



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Campo Magnético: Fuerza, Momento Dipolar y Torque

Certamen 3 – Problema 3 (Recuperativo)

Problema 1: Momento dipolar magnético y torque sobre una espira circular

Una espira **circular** de radio $r = 0,1$ [m], por la que circula una corriente $I = 5$ [A], está orientada de modo que su vector unitario normal es $\vec{u} = \hat{i} + \hat{j}$ (perpendicular al plano de la espira). La espira se encuentra inmersa en un campo magnético uniforme $\vec{B} = 5(\hat{j} - \hat{k})$ [T]. Determine:

Datos:

- $I = 5$ [A], $r = 0,1$ [m]
- $\vec{u} = \hat{i} + \hat{j}$ (dirección normal, *no unitaria*)
- $\vec{B} = 5\hat{j} - 5\hat{k}$ [T]

(a) Momento dipolar magnético $\vec{\mu}$

El área de la espira circular es:

$$A = \pi r^2 = \pi(0,1)^2 = 0,01\pi \text{ [m}^2\text{]}$$

Como el vector dado $\vec{u}$ **no es unitario**, primero se normaliza ($|\vec{u}| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$):

$$\hat{n} = \frac{\vec{u}}{|\vec{u}|} = \frac{\hat{i} + \hat{j}}{\sqrt{2}}$$

El vector de área es $\vec{A} = A\hat{n}$, y el momento dipolar magnético:

$$\vec{\mu} = I\vec{A} = I A \hat{n} = (5)(0,01\pi) \frac{\hat{i} + \hat{j}}{\sqrt{2}}$$



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Dr. Arturo Fernández Pérez
Departamento de Física – Universidad del Bío-Bío
Electro_Asistente_AI-UBB
Página 1 de 4



$$\vec{\mu} = \frac{0,05\pi}{\sqrt{2}} (\hat{i} + \hat{j}) \text{ [A} \cdot \text{m}^2]$$

(b) Momento de torsión (torque) sobre la espira $\vec{\tau}$

El torque sobre el dipolo magnético en el campo uniforme es:

$$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{0,05\pi}{\sqrt{2}} & \frac{0,05\pi}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 5 & -5 \end{vmatrix}$$

Desarrollando el determinante por la primera fila:

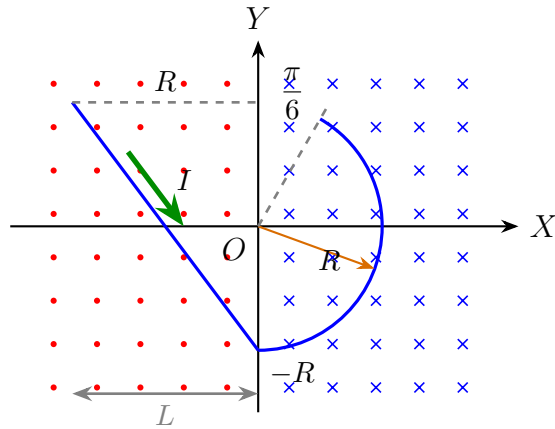
$$\begin{aligned} \vec{\tau} &= \hat{i} \left[\frac{0,05\pi}{\sqrt{2}}(-5) - (0)(5) \right] - \hat{j} \left[\frac{0,05\pi}{\sqrt{2}}(-5) - (0)(0) \right] + \hat{k} \left[\frac{0,05\pi}{\sqrt{2}}(5) - \frac{0,05\pi}{\sqrt{2}}(0) \right] \\ &= -\frac{0,25\pi}{\sqrt{2}} \hat{i} + \frac{0,25\pi}{\sqrt{2}} \hat{j} + \frac{0,25\pi}{\sqrt{2}} \hat{k} \end{aligned}$$

$$\vec{\tau} = \frac{0,25\pi}{\sqrt{2}} (-\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}) \text{ [N} \cdot \text{m]}$$



Problema 2: Fuerza magnética sobre un conductor de geometría mixta

Un conductor compuesto por un **segmento recto** (diagonal) y un **segmento curvo** de radio R transporta una corriente $I = I_0$ en una región de campos magnéticos uniformes de diferentes direcciones, según la figura. Determine la fuerza magnética sobre cada tramo y la fuerza total.



Recto en $\vec{B} = B_0 \hat{k}$ (saliente); curvo en $\vec{B} = -B_0 \hat{k}$ (entrante).

Ley de fuerza magnética sobre una corriente:

$$\vec{F} = I \int d\vec{\ell} \times \vec{B}$$

Productos vectoriales útiles:

$$\hat{i} \times \hat{k} = -\hat{j}, \quad \hat{j} \times \hat{k} = \hat{i}$$

Tramo recto: diagonal desde $(-L, R)$ hasta $(0, -R)$, inmerso en $\vec{B} = B_0 \hat{k}$, con $d\vec{\ell} = dx \hat{i} + dy \hat{j}$, donde $x : -L \rightarrow 0$ e $y : R \rightarrow -R$.

Tramo curvo: arco de radio R recorrido en sentido antihorario, inmerso en $\vec{B} = -B_0 \hat{k}$, parametrizado por

$$d\vec{\ell} = R \sin \theta d\theta (-\hat{i}) + R \cos \theta d\theta \hat{j},$$

$$\text{con } \theta : -\frac{\pi}{2} \rightarrow \frac{\pi}{3}.$$

(a) Fuerza sobre el segmento recto $\vec{F}_1$

Con $d\vec{\ell} = dx \hat{i} + dy \hat{j}$ y $\vec{B} = B_0 \hat{k}$:

$$\begin{aligned} d\vec{\ell} \times \vec{B} &= (dx \hat{i} + dy \hat{j}) \times (B_0 \hat{k}) = B_0 dx (\hat{i} \times \hat{k}) + B_0 dy (\hat{j} \times \hat{k}) \\ &= -B_0 dx \hat{j} + B_0 dy \hat{i} \end{aligned}$$

Integrando ($x : -L \rightarrow 0$, $y : R \rightarrow -R$):

$$\begin{aligned} \vec{F}_1 &= I_0 B_0 \left[\hat{i} \int_R^{-R} dy - \hat{j} \int_{-L}^0 dx \right] \\ &= I_0 B_0 [\hat{i}(-R - R) - \hat{j}(0 - (-L))] = I_0 B_0 [-2R \hat{i} - L \hat{j}] \end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{F}_1 = -I_0 B_0 (2R \hat{i} + L \hat{j}) \text{ [N]}}$$



(b) Fuerza sobre el segmento curvo $\vec{F}_2$

Con $\vec{d\ell} = R \sin \theta d\theta (-\hat{i}) + R \cos \theta d\theta \hat{j}$ y $\vec{B} = -B_0 \hat{k}$, el integrando es:

$$\begin{aligned}\vec{d\ell} \times \vec{B} &= [R \sin \theta (-\hat{i}) + R \cos \theta \hat{j}] d\theta \times (-B_0 \hat{k}) \\ &= -B_0 R \cos \theta d\theta \hat{i} - B_0 R \sin \theta d\theta \hat{j}\end{aligned}$$

Integrando entre $\theta = -\frac{\pi}{2}$ y $\theta = \frac{\pi}{3}$:

$$\begin{aligned}\vec{F}_2 &= -I_0 B_0 R \int_{-\pi/2}^{\pi/3} (\cos \theta \hat{i} + \sin \theta \hat{j}) d\theta \\ &= -I_0 B_0 R \left[\hat{i} (\sin \theta) - \hat{j} (\cos \theta) \right]_{-\pi/2}^{\pi/3} \\ &= -I_0 B_0 R \left[\hat{i} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + 1 \right) - \hat{j} \left(\frac{1}{2} - 0 \right) \right]\end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{F}_2 = I_0 B_0 R \left[-\left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \hat{i} + \frac{1}{2} \hat{j} \right] \text{ [N]}}$$

(c) Fuerza magnética total $\vec{F}$

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = -I_0 B_0 (2R \hat{i} + L \hat{j}) + I_0 B_0 R \left[-\left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \hat{i} + \frac{1}{2} \hat{j} \right]$$

$$\boxed{\vec{F} = I_0 B_0 \left[-\left(3 + \frac{\sqrt{3}}{2} \right) R \hat{i} + \left(\frac{1}{2} R - L \right) \hat{j} \right] \text{ [N]}}$$